



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja Projektu grupowego

Raport końcowy

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 2/2023}

Nazwa i akronim projektu: Oprogramowanie do analizy obrazów błony kosmówkowo-omoczniowej (model CAM) zarodków jaj kurzych za pomocą sieci neuronowych	Zleceniodawca: <i>Wydział Chemiczny PG, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności</i>	
Numer zlecenia: <i>ID-267</i>	Kierownik projektu: <i>Mateusz Nurczyński</i>	Opiekun projektu: <i>Szymon Olewniczak</i>

Nazwa / kod dokumentu: Raport końcowy – RK	Nr wersji: <i>1.00</i>
Odpowiedzialny za dokument: <i>Mateusz Nurczyński</i>	Data pierwszego sporządzenia: <i>15.06.2025</i>
	Data ostatniej aktualizacji: <i>15.06.2025</i>
	Semestr realizacji Projektu grupowego: 2 {nie zmieniać}

Historia dokumentu

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
1.00	Pierwsza wersja	całość	Mateusz Nurczyński	15.06.2025

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie.....	3
1.1	Cel dokumentu.....	3
1.2	Zakres dokumentu.....	3
1.3	Odbiorcy.....	3
1.4	Terminologia.....	3
2	Rezultaty projektu.....	3
2.1	Wprowadzenie – opis ogólny projektu.....	3
2.2	Cel projektu i planowany zakres realizacji.....	3
2.3	Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac i ich charakterystyka.....	3
2.4	Osiągnięte wyniki.....	3
2.5	Charakterystyka pracy zespołowej.....	3
3	Załączniki.....	4

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

{nie zmieniać }

Celem dokumentu jest zebranie istotnych informacji dotyczących całości zrealizowanego projektu w jednym miejscu i zaprezentowanie ich w przejrzysty sposób. Dokument ma na celu przede wszystkim ułatwienie oceny projektu, w szczególności w przypadku zgłoszenia go do nagrody lub wyróżnienia. Przewidywana objętość dokumentu 3-6 stron (części merytorycznej).

Należy również wskazać wykonane prace z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazać rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumować prace z wykazaniem pracy zespołowej oraz wyspecyfikować listę dokumentów wytworzonych w projekcie (wersji końcowych – lista obejmuje dokumenty z obu semestrów w wersjach ostatecznych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG.

1.2 Zakres dokumentu

W zakres dokumentu wchodzi niniejszy plik oraz wymienione załączniki.

1.3 Odbiorcy

Katedra Architektury Systemów Komputerowych (w szczególności mgr. inż. Szymon Olewniczak), koordynator wydziałowy projektu grupowego.

1.4 Terminologia

CAM - błona kosmówkowo-omoczeniowa

Model CAM - model (in vivo) wykorzystujący żywe, zapłodnione jaja kurze do badań biologicznych, poprzez monitorowanie rozwój naczyń krwionośnych błony kosmówkowo-omoczeniowej

WCh - Wydział Chemiczny

KSB - Koło Studentów Biotechnologii

Angiogeneza – proces powstawania nowych naczynek krwionośnych z naczynek już istniejących

2 Rezultaty projektu

2.1 Wprowadzenie – opis ogólny projektu

Błona kosmówkowo-omoczeniowa jest silnie unaczynioną tkanką odpowiedzialną za wymianę gazową. Monitorowanie przyrostu naczyń krwionośnych, jak i ich poziom rozgałęzienia, może posłużyć jako matryca do badań z dziedziny kosmologii, onkologii oraz alergologii. Odpowiednio przygotowane zarodki po przeprowadzeniu badań są fotografowane i opisywane przez wykwalifikowanych specjalistów, a analiza zdjęć jest żmudna i czasochłonna.

Zauważając ten problem, wychodzimy z propozycją rozwiązania opartego o oprogramowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych, którego zadaniem będzie analiza obrazów błony kosmówkowo-omoczeniowej.

2.2 Cel projektu i planowany zakres realizacji

Celem projektu jest wykonanie aplikacji webowej do analizy zdjęć błony kosmówkowo-omoczeniowej jaja kurzego, z wygodnym dostępem na urządzeniach mobilnych.

W ramach początkowych ustaleń określiliśmy 5 parametrów próbki, które są istotne z punktu widzenia prowadzonych badań:

1. Czy tkanka jest uszkodzona (np. rozerwane/rozlane naczynka)
2. Łączna długość naczynek krwionośnych
3. Średnia grubość naczynek krwionośnych
4. Łączna powierzchnia widocznych naczynek
5. Liczba rozgałęzień naczynek krwionośnych

Zdjęcia błony to zarówno zdjęcia mikroskopowe, jak i zdjęcia wykonane bez powiększenia.

Zidentyfikowaliśmy następujące etapy do zrealizowania:

1. Uruchomienia prostej aplikacji na serwerach KASK, do przesyłania zdjęć błony z przypisanymi parametrami
2. Zebranie i etykietowanie danych
3. Stworzenie algorytmów do analizy zdjęć opartych o sieci neuronowej
4. Budowa aplikacji internetowej – front-endu i back-endu
5. Wdrożenie rozwiązania

W toku serii spotkań z pracownikami Wydziału Chemicznego, a także wizyt w ich laboratoriach badawczych, ustaliliśmy że:

1. Przeskalowanie zdjęć, aby pasowały do rozmiaru warstwy wejściowej modelu (praktyka powszechna w wizji komputerowej) nie jest możliwe, ponieważ istotne elementy zdjęcia przestają być widoczne (np. mniejsze naczynka)
2. Uszkodzenie tkanki w jednym miejscu nie oznacza uszkodzenia całej próbki – standardową praktyką w badaniach z CAM jest inspekcja tkanki, aby ustalić gdzie umieścić badany materiał.
3. Parametrem najbardziej istotnym jest liczba rozgałęzień

Dzięki temu mogliśmy doprecyzować specyfikację wymagań, o następujące cechy:

1. Aplikacja będzie dzielić każde zdjęcie na fragmenty o rozmiarze 224 na 224 piksele i analizować każdy fragment osobno
2. Aplikacja zaprezentuje wyniki dla każdego fragmentu – zaznaczając na czerwono obszary gdzie widoczne są uszkodzenia tkanki (np. zniszczone, rozlane naczynka krwionośne), a także licząc rozgałęzienia dla każdego fragmentu osobno
3. Dopuszczalny błąd względny w obliczaniu tych parametrów wynosi 5% (dla całego zdjęcia)

2.3 Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac

Sprawnie uruchomiona została aplikacja do etykietowania danych. Niestety wystąpiły znaczne opóźnienia w zbieraniu danych po stronie Wydziału Chemicznego.

Zrealizowaliśmy moduł dzielący zdjęcia na fragmenty. Zrealizowaliśmy prosty klasyfikator binarny na bazie modelu ResNet, który odrzuca fragmenty, na których błona nie jest widoczna (na przykład te z brzegu zdjęcia, gdzie widoczna jest tylko krawędź naczynia).

Ostatecznie zebraliśmy kilkaset zdjęć, które po podzieleniu dały kilkadziesiąt tysięcy fragmentów

Trenowaliśmy modele o wielu różnych architekturach (ResNet i UNet, a także nasze własne modele splotowe, uzupełnione o warstwy liniowe) przy użyciu PyTorch, zarówno klasyfikatory binarne (aby stwierdzać uszkodzenia tkanki) jak i modele regresyjne (do liczenia rozgałęzień).

Próbowaliśmy również zliczać rozgałęzienia bez użycia sieci neuronowych (z wykorzystaniem klasycznych algorytmów wizji komputerowej), jednakże bez rezultatów.

Zrealizowaliśmy responsywną aplikację internetową, która umożliwia wgranie zdjęcia i wyświetla wyniki analizy. Aplikacja przesyła zdjęcie do back-endu i dzieli je na fragmenty, następnie fragmenty na których nie widać błony są odrzucane (z wykorzystaniem naszego klasyfikatora), a pozostałe są przetwarzane przez 2 modele: klasyfikator stwierdzający uszkodzenie tkanki lub jego brak oraz model regresyjny liczący rozgałęzienia). Aplikacja posiada system logowania (jedno konto administratora, które może tworzyć inne konta).

Do aplikacji załadowaliśmy najlepsze modele jakimi dysponujemy (wszystkie oparte na ResNet)

W trakcie prac zdecydowaliśmy się na trening osobnych modeli regresyjnych dla fragmentów z tkanką uszkodzoną i nieuszkodzoną (na tkance uszkodzonej naczynka są często rozerwane i rozszarpane, co mogłoby utrudniać pracę modelu trenowanego głównie na tkankach zdrowych).

Niestety udało nam się zrealizować jedynie model liczący rozgałęzienia na tkance zdrowej, z powodu braku czasu (otrzymaliśmy etykietowane dane ledwie kilka tygodni przed zakończeniem projektu, z przyczyn od nas niezależnych). Z tego powodu zliczanie rozgałęzień w błonie z uszkodzeniami nie jest realizowane.

Sporym problemem były też rozbieżności w etykietowaniu danych – zajmujący się tym studenci z Koła Studentów Biotechnologii często dochodzili do bardzo różnych wyników licząc rozgałęzienia. Należy tu zauważyć, że granica między tym co powinno, a tym co nie powinno być uznane za rozgałęzienie bardzo uznaniowa – same rozgałęzienia różnią się znacznie między sobą (od dobrze widocznych rozgałęzień dużych naczyń, przez rozgałęzienia naczynek o grubości 1-2 pikseli, aż po sytuacje gdzie z dużego naczynia wyrasta wiele małych).

2.4 Osiągnięte wyniki

Model odrzucający fragmenty niezawierające błony działa z niemalże 100-procentową skutecznością.

Model rozpoznający uszkodzenia tkanki działa z dokładnością 93% i precyzją 97% na zbiorze treningowym, jednak ma problemy przy pracy nad niektórymi zdjęciami (należy zauważyć, że dysponujemy jedynie niecałymi dwustoma oznaczonymi fragmentami – jest to mniej niż otrzymujemy z 1 całego zdjęcia, więc brak różnorodności danych może być tu problemem).

Model zliczający rozgałęzienia myli się średnio o 10 rozgałęzień (w obrębie jednego fragmentu) – daje to średni błąd względny na poziomie 71%. Niestety nie byliśmy w stanie zmierzyć błędu w obrębie całego zdjęcia (planujemy zrobić to na najbliższym spotkaniu z klientem).

Planujemy dalszą współpracę z Wydziałem Chemicznym i dopracowanie oraz wdrożenie produktu, dalszy kierunek tych prac omówimy na najbliższym spotkaniu (w 3. tygodniu czerwca), gdzie zamierzamy również pozyskać informację zwrotną na temat działania aplikacji.

Myślimy o zastosowaniu modelu wykonującego segmentację, a nie zliczanie rozgałęzień, ponieważ może być to problem prostszy dla sieci neuronowej – należy zauważyć, że w literaturze ciężko nam było znaleźć jakiegokolwiek

przykłady modeli wykonujących zliczanie elementów na zdjęciu, ale bardzo wiele przykładów modeli segmentujących.

2.5 Charakterystyka pracy zespołowej

Do koordynacji prac używaliśmy platformy Discord, na nasz serwer zaprosiliśmy również przedstawicieli klienta.

Do kontroli wersji używaliśmy Gita i GitHuba.

Nasz zespół spotykał się zdalnie co tydzień, w celu podsumowania prac i przydziału zadań (co odbywało się poprzez sprecyzowanie wszystkich koniecznych do zrealizowania zadań i „zgłaszanie się” poszczególnych członków zespołu do ich wykonania).

Z każdego spotkania sporządzana była notatka, na podstawie której odbywało się podsumowanie na kolejnym spotkaniu.

Poniżej zamieszczamy listę zadań wraz z informacją o realizujących je osobach.

- **Stworzenie i wdrożenie aplikacji do zbierania danych** – Paweł Bogdanowicz (back-end), Marek Szymański (*front-end*)
- **Komunikacja z klientem oraz ze współpracującymi studentami KSB (spotkania oraz ciągła korespondencja)** – Mateusz Nurczyński
- **Zbieranie, analiza i specyfikacja wymagań** – Mateusz Nurczyński
- **Komunikacja z opiekunem, przygotowywanie raportów i plakatów** – Mateusz Nurczyński
- **Koordinacja prac (prowadzenie spotkań, sporządzanie notatek)** – Mateusz Nurczyński, Marek Szymański
- **Zarządzanie infrastrukturą projektu (w szczególności konfiguracja GitHuba oraz Discorda)** – Mateusz Nurczyński
- **Aplikacja do trenowania sieci neuronowych (z wykorzystaniem PyTorch, Torchvision i biblioteki Timm)** – Marek Szymański (*model, ładowanie datasetu, CLI*), Michał Ganczarenko (*funkcja kosztu, augmentacja danych*), Mateusz Nurczyński (*konfigurowalny moduł nakładający filtry na zdjęcia*)
- **Skrypt dzielący zdjęcia na fragmenty** – Michał Ganczarenko
- **Trening modelu odrzucającego fragmenty niezawierające błony** – Marek Szymański
- **Trening modelu rozpoznającego uszkodzenia tkanki** – Mateusz Nurczyński, Marek Szymański
- **Trening modelu zliczającego rozgałęzienia** – Mateusz Nurczyński, Marek Szymański (*próby z modelami na bazie ResNet*), Michał Ganczarenko (*próby z modelem na bazie UNet oraz własnym modelem konwolucyjnym*)
- **Próba opracowania algorytmu zliczającego rozgałęzienia (nie używającego sieci neuronowych)** – Paweł Bogdanowicz
- **Aplikacja internetowa do analizy zdjęć i prezentacji wyników** – Paweł Bogdanowicz
- **Zbieranie i etykietowanie danych** – studenci z KSB
- **Dokumentacja techniczna projektu** – wszyscy (każdy odpowiedzialny z dokumentację swojego kodu)

3 Załączniki

Tabela. 3.1. Specyfikacja opracowanych dokumentów

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwa pliku umieszczonego w SPG
1.	Raport semestralny – 1.0	rs.pdf
2.	Harmonogram i specyfikacja wymagań – 2.0	hisw.pdf
3.	Informacje o Projekcie – 1.1	iop.pdf
4.	Dokumentacja Techniczna Projektu – 2.0	dtp.pdf
5.	Plakat	PG_WETI_Plakat.pdf

6.	Raport końcowy – 1.0	rk.pdf
----	----------------------	--------